

공공데이터 기반 지역 정보 및 화장실 커뮤니티 (화장실록) 제품 요구사항 기획서

1. 프로젝트 개요

프로젝트 개요 및 시스템 목적에 대한 명세입니다. 화장실록 시스템 환경은 다음과 같이 구성됩니다.

- 프로젝트명은 화장실록으로 공공데이터 기반 서울 지역 정보 및 화장실 공유 커뮤니티 서비스를 의미함
- 본 프로젝트의 목적은 서울시 공공화장실 데이터와 한국관광공사 Tour API 데이터를 결합하여 지역 주민과 관광객에게 편의 정보를 제공하는 것임
- 프론트엔드는 Vue.js 3 기반의 싱글 페이지 애플리케이션으로 개발을 진행함
- 백엔드는 Python 비동기 처리가 가능한 FastAPI와 파일 기반의 SQLite를 채택함
- 인공지능 및 지도 연동에는 OpenAI API를 활용한 자연어 챗봇과 카카오맵 API를 활용한 지도 길찾기 기능을 사용함
- 배포 환경은 프론트엔드와 백엔드 모두 Render 플랫폼을 활용하여 단일 배포 환경으로 일원화함

2. MVP (Minimum Viable Product) 정의 (MoSCoW 기법)

MVP 범위 정의 및 요구사항의 우선순위 명세입니다. 각 요구사항은 중요도에 따라 다음과 같이 분류하여 개발을 진행합니다.

Must Have (필수 구현 범위)

- 익명 게시판 CRUD 기능을 구현하며 글 작성 시 비밀번호를 입력받아 본인 인증을 통한 수정 및 삭제 권한을 확인함
- OpenAI 엔진을 활용한 자연어 대화형 챗봇 인터페이스를 우측 하단 화면에 플로팅 레이어로 상시 노출하여 질의를 처리함
- 메인 화면 상단에 쿼리 필터 컴포넌트를 제공하고 태그 선택 후 찾기를 누르면 챗봇 메시지로 자동 송출하여 연동함
- 카카오맵 API를 사용하여 위도와 경도 좌표를 기반으로 동적 마커 핀들을 지도 레이어 위에 렌더링함
- 깃허브 저장소와 Render 플랫폼을 연동하여 프론트엔드와 백엔드의 자동 빌드 및 배포 파이프라인을 완성함

Should Have (우선 구현 범위)

- 화장실 청결도 평점을 연산하여 파랑, 초록, 빨강의 동적 핀 마커로 매핑하여 품질 정보를 직관적으로 표출함
- HTML5 Geolocation API를 사용하여 획득한 사용자 좌표 기준 반경 거리를 미터 단위로 계산하여 리스트에 표시함
- 사용자가 선택한 화장실 위치의 좌표를 카카오맵 외부 앱 또는 웹 서비스의 길찾기 스키마와 직접 연결함

Could Have (선택 구현 범위)

- 8개 카테고리를 가로 방향으로 가볍게 스크롤할 수 있는 스와이프 UI와 좌우 네비게이션 버튼을 적용함
- 게시물 등록 및 상세 보기 화면에 청결 평점을 직접 입력받는 전용 컴포넌트를 설계하고 평점별 별 색상을 변경함

Won't Have (구현 제외 범위)

- 사용자 편의성과 익명성 유지를 위해 세션 토큰이나 개인정보가 요구되는 표준 회원가입 및 로그인 시스템을 배제함

3. UI/UX 화면 구성 및 사용자 흐름 (User Flow)

사용자 행동 흐름에 따른 개별 화면 영역의 UI 설계안입니다. 각 화면은 사용자의 시각 흐름과 인터랙션을 극대화하도록 구성합니다.

메인 화면 (Home) 구성안

- 상단 영역은 서울 여행 이미지 배경과 함께 중앙에 AI 자연어 및 키워드 통합 검색창을 배치함. 하단에는 내 주변 화장실, 지하철역, 기저귀 교환대 등 다중 선택 가능한 쿼리 태그를 제공하며 태그 선택 후 찾기 버튼을 누르면 챗봇으로 자동 연동되어 검색을 수행함
- 중단 영역은 화장실 관련 8개 카테고리를 가로 스크롤 형태로 배치하고 좌우 이동 화살표를 눌러 리스트를 움직이도록 구현함. 각 카테고리명 우측에는 소형 글쓰기 버튼을 배치함
- 하단 영역은 사용자 좌표 기준 반경이 가장 가까운 화장실 카드 목록을 거리 정보와 함께 노출하며 평점에 따라 별의 색상이 빨강(0~2.5점 미만), 초록(2.5~4점 미만), 파랑(4~5점)으로 동적 변경되도록 레이아웃함

4. 화면 우측 하단에는 사용자가 필요시 언제든지 대화를 나눌 수 있는 챗봇 플로팅 레이어를 고정함

지도 및 검색 결과 화면 (Map View) 구성안

1. 화면 좌측 영역은 검색 결과 리스트 및 거리순과 청결도순 정렬 필터를 포함하는 탐색 네비게이션을 배치함
2. 화면 우측 영역은 화면 전체를 채우는 카카오맵 인스턴스를 생성하고 좌표별로 동적 컬러 마커들을 렌더링함

게시글 상세 및 글쓰기 화면 (Detail View) 구성안

1. 글쓰기 페이지는 디시인사이드 스타일을 재해석하여 닉네임, 비밀번호, 8대 말머리 탭 및 웹 에디터 툴바를 제공함
2. 에디터 하단에는 AI 프롬프트를 입력하면 가상의 이미지를 생성하고 본문에 추가하는 AI 이미지 헬퍼 컴포넌트를 구성함
3. 상세 페이지는 첨부 이미지와 함께 연동 화장실 ID 링크를 제공하고 익명 수정을 위한 비밀번호 검증 입력창을 배치함

4. 데이터베이스 스키마 설계 전략 (SQLite)

SQLite 물리 데이터베이스 구축을 위한 관계형 테이블 설계 명세입니다. 각 테이블은 외래키를 활용하여 데이터 무결성을 보장하도록 모델링합니다.

toilets 테이블 설계 명세

1. 정수형 기본키인 toilet_id와 경도 및 위도 좌표를 담은 실수형 속성인 mapx, mapy 필드를 정의함
2. 도로명 주소, 화장실명, 그리고 남녀 변기 및 장애인 편의시설 개수를 기록하는 정수 필드들을 구축함
3. 비상벨 및 기저귀 교환대 설치 유무를 식별하기 위한 바이너리 플래그 속성들을 추가로 가공하여 적재함

posts 테이블 설계 명세

1. 게시글 고유 식별자인 post_id 정수형 기본키와 8개 구분값이 저장되는 category_name 문자열 필드를 정의함
2. 글의 내용과 제목을 담은 가변 문자열 필 및 소유권 확인을 위한 평문 형태의 password 필드를 설계함
3. 특정 화장실과 글을 일대다 연동하기 위한 toilets 테이블의 기본키 참조 필드인 toilet_id를 외래키로 바인딩함

reviews 테이블 설계 명세

1. 리뷰의 식별을 위한 고유의 key값인 review_id를 기본키로 생성하고 대상 화장실 식별 외래키를 바인딩함
2. 사용자가 평가한 0점에서 5점 사이의 평점을 저장할 rating 실수형 필드와 리뷰 텍스트 및 시간 속성을 부여함
3. 백엔드에서 리뷰의 평균 평점을 실시간으로 연산하여 지도 마커의 컬러 매핑 분기 값으로 반환하는 아키텍처를 설계함